Micro CPU

SSC0118 - Sistemas Digitais

Prof. Denis F. Wolf

Projeto 1 – Micro CPU

O projeto consiste na implementação de uma CPU que lê um programa codificado de forma binária (conjunto de instruções e dados) na memória, e executa essas instruções. O conteúdo dos registradores deve ser apresentado no display após a execução de cada instrução.

A CPU deve ser capaz de executar, no mínimo, as seguintes instruções:

ADD - Soma o valor de dois registradores (ADD regA, regB) ou de um valor determinado com um registrador (ADD val, reg)

SUB - Subtrai o valor de dois registradores (SUB regA, regB) ou de um valor determinado de um registrador (SUB val, reg)

MUL - Multiplica o valor de dois registradores (MUL regA, regB) ou de um valor determinado com um registrador (MUL val, reg)

DIV - Divide valor de dois registradores (DIV regA, regB) ou de um valor determinado com um registrador (DIV val, reg)

Projeto 1 – Micro CPU

MOV – Copia o conteúdo de um registrador em outro registrador (MOV regA, regB) ou de um valor em um registrador (MOV val, reg)

JMP – Altera a seqüência de execução das instruções definindo o endereço da próxima instrução a ser executada (JMP end)

RST – Zera o conteúdo de todos os registradores e reinicia a execução da primeira instrução na memória

Instruções avançadas:

JZ – Jump condicional (Jump if Zero) salta se o conteúdo de um determinado registrador for zero (JZ dddddd)

CMP – Compara o conteúdo de 2 registradores (CMP regA, regB)

JE – Jump condicional (Jump if Equal) salta se o resultado do comando CMP executado anteriormente indicar que o conteúdo dos registradores forem iguais (JE dddddd)

Projeto 1 – Micro CPU

Cada palavra da memória deve conter pelo menos 16 bits que codificam a instrução e os dados necessários para sua execução. O registradores e a ULA devem ter no mínimo 4 bits. Os números podem ser apenas positivos.

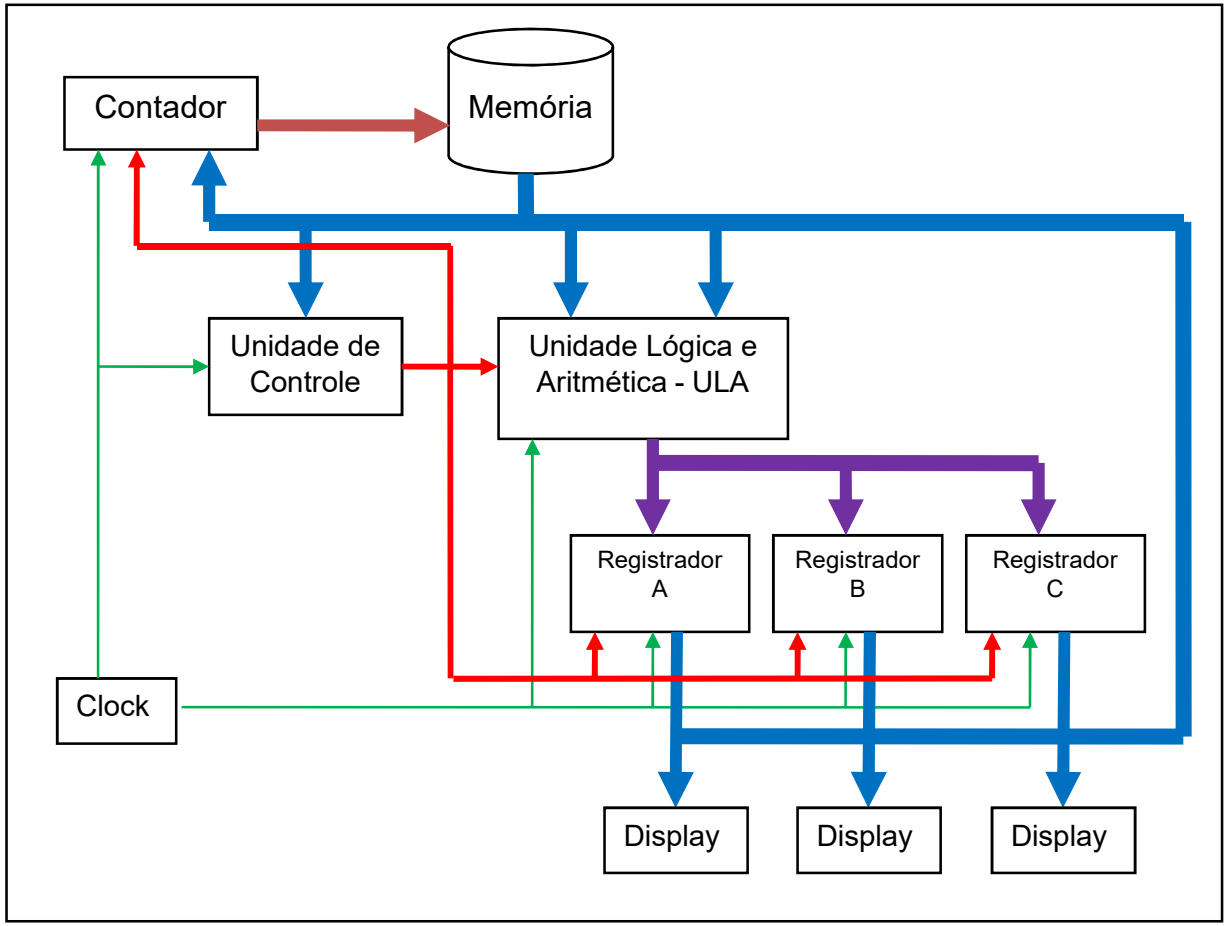
O projeto deve ser elaborado utilizando-se apenas os seguintes componentes do Quartus: flip-flops, portas lógicas e memória.

A única interface com o usuário será através do **clock**, que também pode ser automático

A avaliação do projeto levará em conta:

a) o funcionamento correto do circuito
b) o desenvolvimento do projeto durante as aulas (incluindo a presença)
c) a originalidade no projeto do circuito
d) a criatividade na extensão do projeto (novas instruções)
e) o número de alunos no grupo (no máximo 3)

Micro CPU



Instruções:
ADD, SUB MUL, DIV,
MOV, RST, JMP, JZ,
CMP

Exemplos:
ADD RA RB RA
ADD RB 08 RA
MOV 03 RC
MOV RA RC
JMP 05
JMP RB
JZ 05
JZ RA

Palavra de memória: D D D D D D D D D D D D D D D D

Instrução Complemento

Projeto 1 – Micro CPU

Sugestões:

- Faça um projeto inicial da CPU, do fluxo de dados entre os componentes e do formato das instruções. Inicie com um projeto simples, e depois incremente as funcionalidades se houver tempo.

- Adicione cada componente do projeto de forma incremental, testando cuidadosamente sempre que um novo componente for adicionado.

Ordem sugerida para o desenvolvimento do projeto:

1) Memória – inserir os dados e testar usando chaves na entrada de endereço e display na saída de dados

2) ULA – Conectar a saída de dados da memória em uma das entradas da ULA (inicialmente soma e subtração). A outra entrada pode ter um valor fixo. Verificar a saída da ULA no display.

Projeto 1 – Micro CPU

3) Registrador – Adicione um registrador na saída da ULA e realimente a entrada da ULA com a saída do registrador. É necessário usar o click do circuito para sincronizar adequadamente o registrador.

4) Controle de operação lógica: utilizar um dos bits de instrução para selecionar a operação lógica executada pela ULA

5) Registrador – Aumente o número de registradores e crie barramentos de dados entre eles.

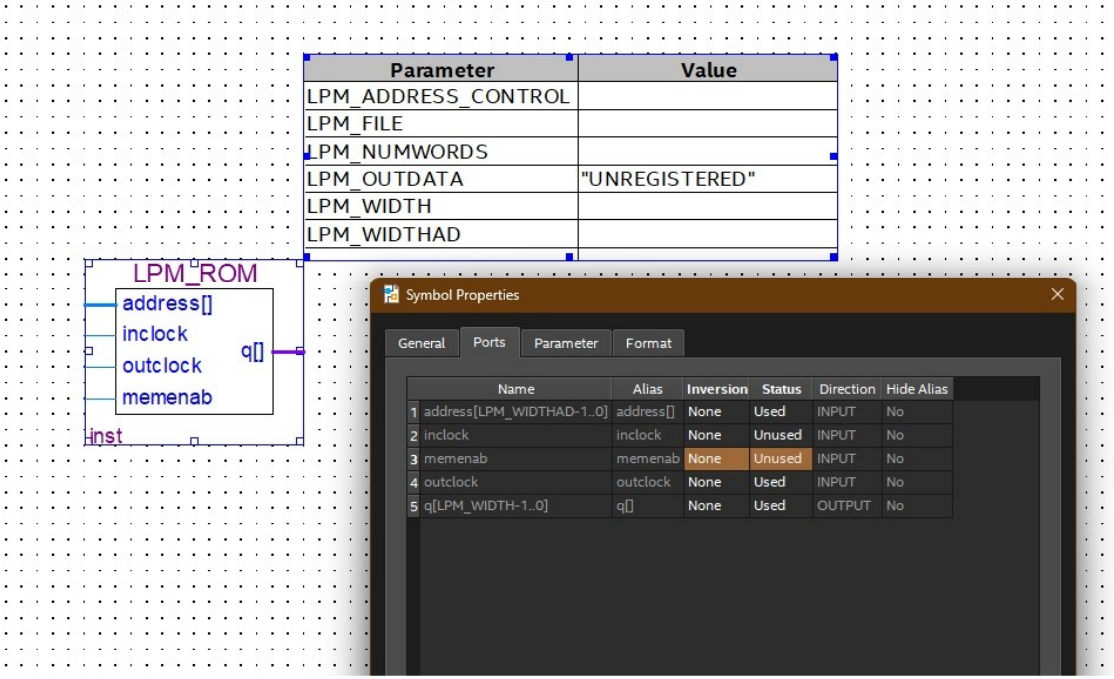
6) Contador I – Conectar um contador na entrada de endereço da memória e verificar a saída no display

7) Contador II – Altere o contador para que ele possa executar instruções de “JMP” e de “RESET”.

8) Adicione o hardware necessário para executar as instruções avançadas

Projeto 1 – Micro CPU

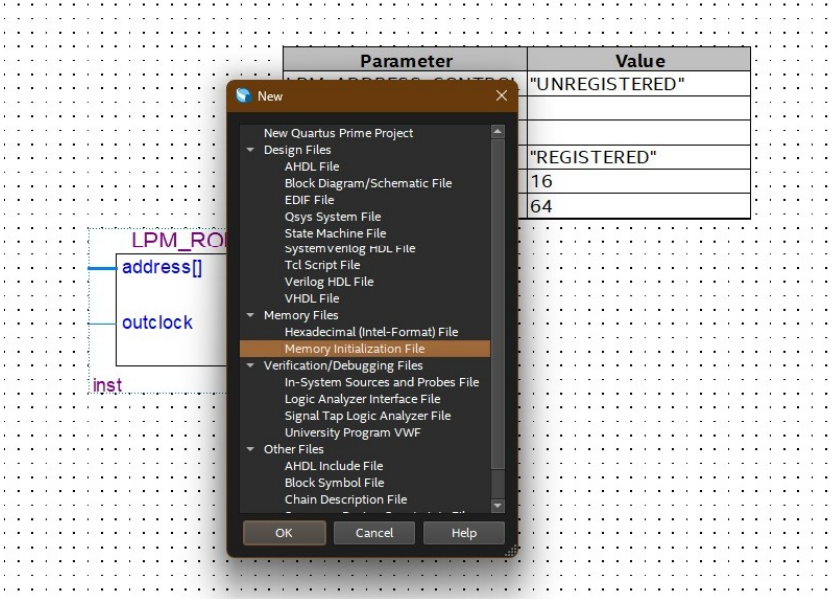
Configuração da memória do Quartus: **LPM_ROM**



Clicar com o botão direito em “propriedades” e desabilitar as portas: inclock e memenab

Projeto 1 – Micro CPU

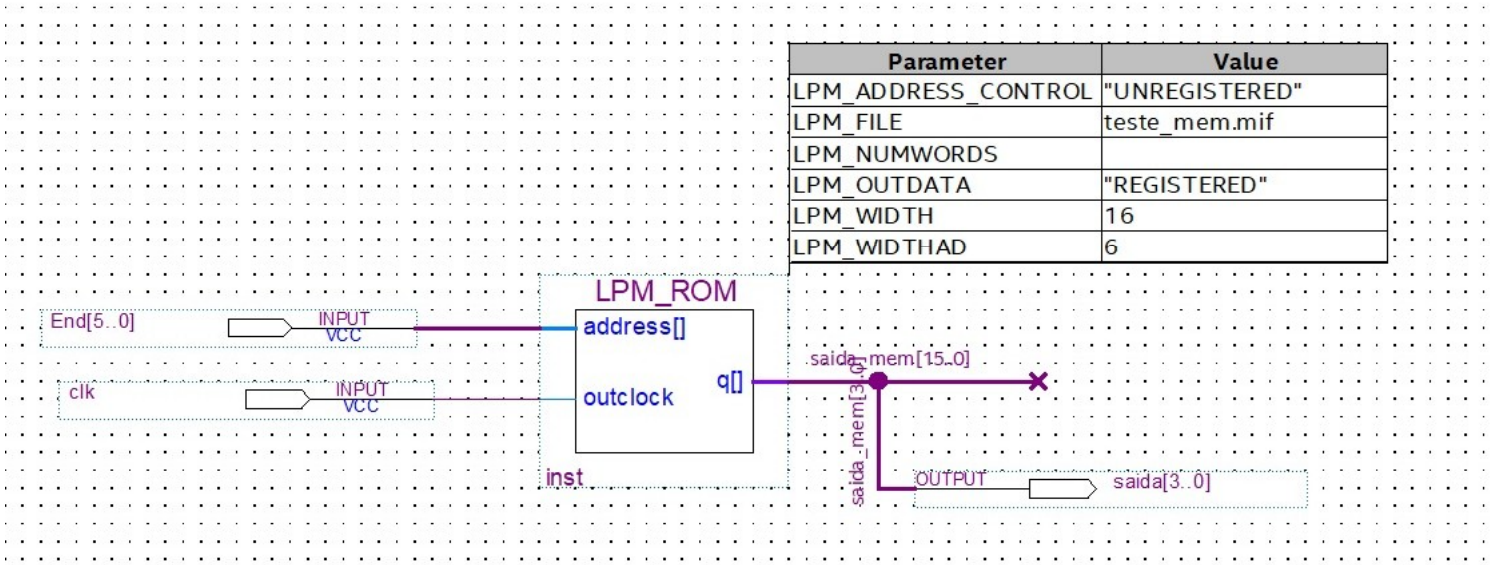
Configuração da memória do Quartus: **LPM_ROM**



Criar o arquivo .mif, de inicialização da memória.

Projeto 1 – Micro CPU

Configuração da memória do Quartus: **LPM_ROM**



Alterar os parâmetros de acordo com a imagem, incluindo o arquivo de inicialização de memória preenchido.

Incluir o pinos de entrada e saída no projeto e testar na placa.